ANI M2301

03001001

Anhembi Morumbi

sãojudas

VESTIBULAR UNIFICADO – MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2024

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O quadro apresenta um comparativo de vantagens e desvantagens da produção de energia elétrica entre três diferentes tipos de usinas:

Usina	Hidroelétrica	Termoelétrica	Nuclear
Matéria prima	Água (H_2O)	Metano (CH_4)	Urânio-235 (^{235}U)
Modo de produção	Conversão de energia mecânica em energia elétrica	Queima de combustível fóssil	Fissão nuclear
Emissões para a atmosfera	Metano (CH_4)	Dióxido de carbono (CO_2)	Nenhuma
Resíduos sólidos gerados na operação da usina	Nenhum	Nenhum	Elemento combustível irradiado (resíduos contendo material radioativo)

Apesar de a usina hidroelétrica não envolver reações químicas para a geração de energia, a decomposição de matéria orgânica nas áreas inundadas pode gerar emissões de até 48 kg de metano por metro quadrado por dia. Já as usinas termoelétrica e nuclear dependem dos seguintes fenômenos:

– Usina termoelétrica: combustão do metano;

– Usina nuclear: bombardeamento do ^{235}U por um nêutron ($^{1}_{0}n$), com produção de ^{92}Kr, ^{141}Ba e x nêutrons.

a) Qual das usinas apresentadas no quadro utiliza recurso natural renovável? Calcule a quantidade de matéria, em mol, de CH_4 (M = 16 g/mol) produzida por metro quadrado por uma usina hidroelétrica.

b) Escreva a equação balanceada da reação utilizada na produção de energia em uma usina termoelétrica. Determine o número de nêutrons (x) produzido na fissão de um átomo de ^{235}U.

RASCUNHO

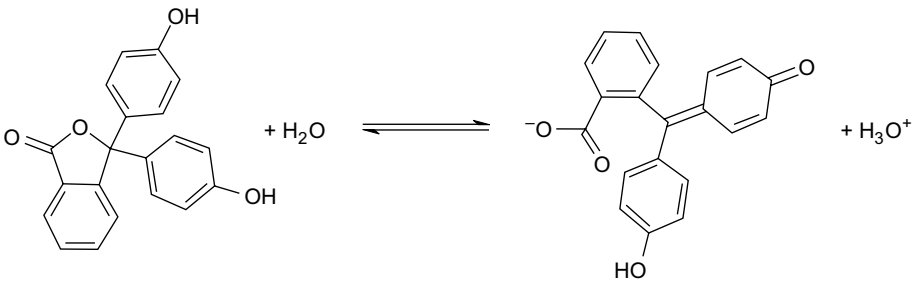
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Em um experimento para estimar o teor de ácido cítrico ($C_3H_5O(COOH)_3$; M = 192 g/mol) em um suco de limão, realizou-se uma titulação do suco com hidróxido de sódio (NaOH) padronizado de concentração 0,1 mol/L. Uma amostra de 5 mL de suco de limão foi colocada em um erlenmeyer, em que também foram adicionadas gotas do indicador fenolftaleína e 20 mL de água. Uma bureta foi carregada com solução de NaOH 0,1 mol/L, que foi gotejada sobre o conteúdo do erlenmeyer até que fosse verificada a mudança de cor do sistema de incolor para rosa. O volume de NaOH consumido na neutralização total dos átomos de hidrogênio ionizáveis do ácido cítrico contido no suco de limão foi de 5,4 mL.

A equação que representa o processo de equilíbrio entre as estruturas da fenolftaleína responsáveis pela mudança de cor observada na titulação está representada a seguir:

ESTRUTURA 1 ESTRUTURA 2



a) Qual estrutura, 1 ou 2, é responsável pela mudança de cor da fenolftaleína ao final da titulação? Justifique sua resposta com base no Princípio de Le Châtelier.

b) Escreva a equação balanceada da reação que representa a neutralização total do ácido cítrico pela solução de hidróxido de sódio. Considerando a densidade do suco de limão igual a 1,0 g/mL, calcule a porcentagem em massa de ácido cítrico na amostra de suco de limão analisada.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Uma liga de amálgama é constituída pelos metais indicados na tabela, na qual são fornecidos seus respectivos potenciais de redução.

Metal	Composição percentual	Equação de redução	
Hg (M = 201 g/mol)	43,16%	$Hg^{2+} + 2e^- \longrightarrow Hg$	$E^o = +0{,}85$ V
Ag (M = 108 g/mol)	35,84%	$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$	$E^o = +0{,}80$ V
Cu (M = 63,5 g/mol)	4,76%	$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	$E^o = +0{,}34$ V
Sn (M = 119 g/mol)	7,14%	$Sn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Sn$	$E^o = -0{,}14$ V
Zn (M = 65 g/mol)	9,10%	$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$	$E^o = -0{,}76$ V

Em um experimento, 100 g de amálgama finamente dividido e com a composição indicada na tabela foram colocados em um béquer contendo 1 L de solução de ácido clorídrico ($HC\ell$) em excesso, verificando-se que alguns dos metais presentes no amálgama reagiram com o $HC\ell$ e que houve a formação de bolhas de gás. Após o término da reação, o resíduo metálico foi retirado da solução e pesado em uma balança.

a) Determine o número de camadas eletrônicas existentes no átomo presente no amálgama que possui o maior raio atômico. Qual o nome do gás formado na reação entre o $HC\ell$ e os metais que compõem o amálgama?

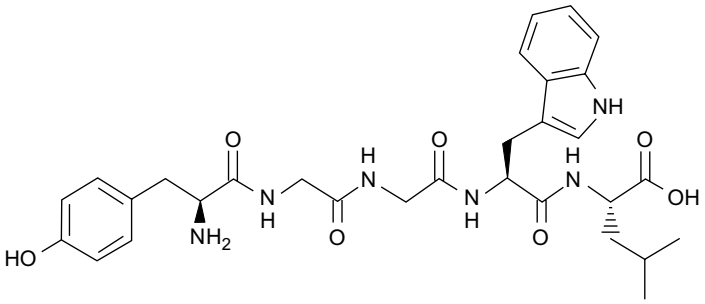
b) Considerando o potencial de redução do íon H^+ igual a 0,00 V, quais dos metais presentes na liga de amálgama deverão ser consumidos pelo $HC\ell$? Calcule a massa do resíduo metálico existente após o término da reação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Medicamentos, quando administrados, podem ser absorvidos tanto no estômago como no intestino, dependendo do efeito da acidez estomacal causado sobre eles. A velocidade com que um medicamento é absorvido influencia sua biodisponibilidade, sendo que alguns medicamentos devem passar pelo estômago sem sofrer ataque do suco gástrico, para serem absorvidos no intestino. Nesse caso, os medicamentos devem ser envolvidos por um revestimento que não seja afetado por ácidos. Dentre as matérias primas utilizadas nesses revestimentos, destaca-se a tapioca, que tem a vantagem de não conter glúten em sua composição. Um dos produtos formados na digestão do glúten, responsável por problemas causados em pessoas sensíveis a ele, é a exorfina B5, cuja fórmula estrutural é apresentada na figura.



(www.chemsrc.com)

a) A trituração de um comprimido contendo um medicamento absorvido no estômago aumenta, diminui ou não afeta a biodisponibilidade desse medicamento para o organismo? Justifique sua resposta com base na teoria das colisões efetivas.

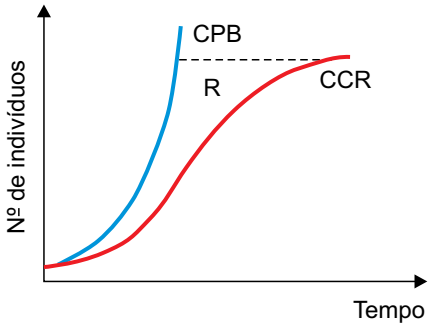
b) A qual grupo de biomoléculas (carboidratos, lipídeos ou peptídeos) pertence a molécula da exorfina B5? Quantos carbonos assimétricos existem na molécula da endorfina B5 apresentada na figura?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Analise o gráfico que ilustra a curva de crescimento em potencial biótico (CPB) e a curva de crescimento real (CCR) em uma população de gramíneas do Cerrado brasileiro. Um conjunto de fatores reguladores (R) limita o crescimento da população.



(http://educacao.globo.com)

Um estudo populacional referente a essa espécie de gramínea foi realizado no inverno em uma área do Cerrado brasileiro.

a) Cite dois fatores abióticos regulatórios (R) típicos do período do inverno do Cerrado.

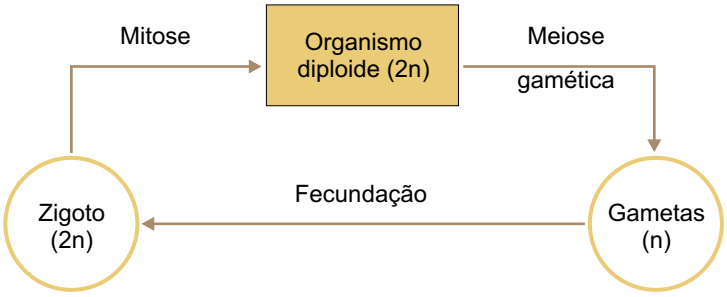
b) O que é o crescimento em potencial biótico?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

O ciclo reprodutivo diplonte ilustrado ocorre nos animais, o que inclui o ser humano.



Com base nas etapas e nos processos indicados no ciclo, responda.

a) Em quais órgãos humanos ocorre o processo de meiose?

b) Com que idade, aproximadamente, inicia-se a gametogênese nas mulheres e nos homens?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

O carrapato-estrela, *Amblyomma cajennense*, está associado à febre maculosa, enquanto o percevejo barbeiro, *Triatoma infestans*, está associado à doença de Chagas. Essas duas enfermidades, mais frequentes em regiões rurais brasileiras, têm em comum a transmissão por artrópodes, porém são causadas por microrganismos diferentes.

a) Cite os respectivos Reinos biológicos em que estão classificados os agentes etiológicos da febre maculosa e da doença de Chagas.

b) Por que a substituição de casas rústicas de barro e sapé (taipa ou pau a pique) por moradias de alvenaria (tijolo, cimento e telha) é uma importante medida profilática relacionada à doença de Chagas? Estabeleça uma relação entre a presença de capivaras em parques urbanos e o aumento do número de casos de febre maculosa nessas localidades.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Gregor Mendel, em torno de 1860, realizou diversos experimentos envolvendo cruzamentos entre plantas produtoras de ervilhas. Tais cruzamentos objetivavam identificar padrões hereditários ao longo das gerações.

Mendel percebeu que em alguns fenótipos analisados existiam duas possibilidades de fácil identificação: quanto à cor da semente, poderiam existir sementes amarelas ou verdes; e quanto à textura da semente, poderiam existir sementes lisas ou rugosas.

Mendel descobriu que, ao cruzar algumas plantas produtoras de sementes amarelas, poderiam nascer plantas produtoras de sementes verdes, assim como, ao cruzar algumas plantas produtoras de sementes lisas, poderiam nascer plantas produtoras de sementes rugosas; mas descobriu que o inverso, nas duas características, nunca ocorria.

a) No estudo da genética, como são classificados os fatores que determinam os fenótipos amarelo e liso e os fatores que determinam os fenótipos verde e rugoso, respectivamente, quanto à expressão das características observadas nas ervilhas cultivadas por Mendel?

b) Mendel descobriu que, nas sementes de ervilha, um par de fatores biológicos determinava o tipo de cor e outro par de fatores determinava o tipo de textura. Como são denominados atualmente os fatores biológicos descobertos por Mendel? Em que tipo de biomolécula estão localizados tais fatores?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

ANIM2301
03001011

REDAÇÃO

Texto 1

O jogo on-line descreve qualquer videogame que oferece interações on-line com outros jogadores. Os jogos on-line oferecem diversão, prazer, trabalho em equipe, colaboração e aventura imaginativa. Se jogados de forma saudável, contribuem com uma parte essencial do desenvolvimento e socialização de crianças e adolescentes.

("Jogos on-line: o básico". www.internetmatters.org. Adaptado.)

Texto 2

Quem poderia imaginar que os videogames e jogos on-line poderiam ser uma forma de entretenimento com diversos benefícios educacionais para aqueles que os jogam? A verdade é que, em meio a todos os gráficos legais, à música, e às tramas intrigantes, os games contribuem muito para o desenvolvimento do raciocínio em diversos aspectos importantes, desde o pensamento estratégico à criatividade para solucionar problemas.

Talvez este seja um dos benefícios mais bonitos dos jogos on-line ou jogos de videogame: toda ação leva a uma consequência. Todos os jogos de computador e videogame operam a partir de um princípio da "ação — reação". Faça alguma coisa, e o jogo reagirá. Essa é uma grande oportunidade para aprender sobre as consequências dos nossos atos de uma forma lúdica. Além disso, os jogadores vão precisar praticar, ter disciplina e dedicação para conseguir vencer nos jogos.

Uma das habilidades mais requerida e, talvez, uma das mais difíceis de executar na vida adulta é trabalhar com muitas pessoas, entender as diferenças, limitações, dificuldades. Jogar jogos on-line em grupo vai exigir muito trabalho em equipe, exigir coordenação das situações, saber lidar com pressão, com pessoas pensando de forma diferente à nossa.

(Adriano Luz. "Os benefícios educacionais de vídeo games e jogos on-line". www.portalgsti.com.br, junho de 2021. Adaptado.)

Texto 3

Uma pesquisa realizada pela ong Anti-Defamation League, em 2021, apontou que 60% dos jogadores norte-americanos de 13 a 17 anos já sofreram algum tipo de assédio enquanto jogavam on-line. Jovens jogadores relatam que xingar usuários ou mesmo denunciar usuários tóxicos e/ou preconceituosos são atitudes recorrentes no meio.

Jucinara Rodrigues, psicóloga clínica e mestra em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), explica que comportamentos violentos podem impactar diretamente na saúde mental dos jogadores. Apesar de a toxicidade ser comum no ambiente gamer, não existe comprovação científica que associe o ato de jogar a cometer violências e crimes. Para a psicóloga, a experiência muitas vezes negativa não acontece necessariamente pela natureza violenta do jogo, mas por vivermos em uma cultura masculinizada e violenta. "No meio gamer, muitos dos xingamentos são voltados a questões de gênero e sexualidade, como se errar fosse uma fraqueza que não pertence ao universo masculino, da liderança, da conquista, desse ideal heroico que é muito trabalhado nos jogos", diz. A especialista reforça que "além da comunicação violenta que enfrentamos nos jogos em geral, os jogos on-line têm o agravante do anonimato, o que torna esses comportamentos e discursos violentos mais fáceis", acrescenta.

(Eduarda Ramos. "Games e infância: dos jogos em si às comunidades tóxicas". www.nexojornal.com.br, 04.05.2023. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Jogos on-line na adolescência: entre os benefícios educacionais e a exposição a discursos violentos

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

ANI M2301

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.